INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Examen Parcial
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	4to – "B"
Alumnos participantes:	Acaro Ibujes Pedro Sebastián Guevara López Oscar Mauricio López Yantalema Erick Alexander Mora Beltrán Santiago Sebastian
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Instrucciones

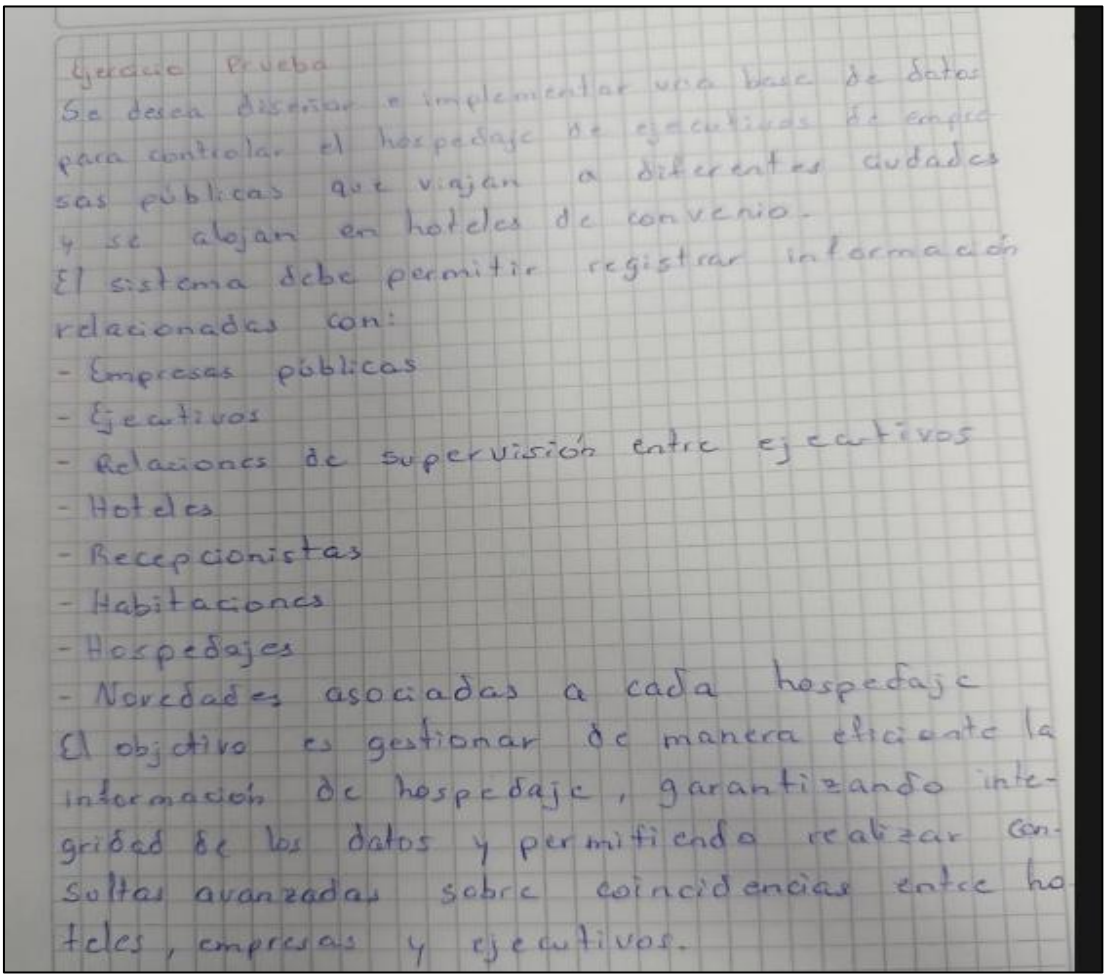
Detalladas en la guía proporcionada por el docente.

2.2 Actividades por desarrollar

Detalladas en la guía proporcionada por el docente.

2.3 Resultados obtenidos

1. Ejercicio



Ejercicio Prueba

Se desea diseñar e implementar una base de datos para controlar el hospedaje de ejecutivos de empresas públicas que viajan a diferentes ciudades y se alojan en hoteles de convenio.

El sistema debe permitir registrar información relacionada con:

- Empresas públicas
- Ejecutivos
- Relaciones de supervisión entre ejecutivos
- Hoteles
- Recepcionistas
- Habitaciones
- Hospedajes
- Novedades asociadas a cada hospedaje

El objetivo es gestionar de manera eficiente la información de hospedaje, garantizando integridad de los datos y permitiendo realizar consultas avanzadas sobre coincidencias entre hoteles, empresas y ejecutivos.

2. Entidades

- EMPRESA
- EJECUTIVO
- HOTEL
- RECEPCIONISTA
- HABITACION
- HOSPEDAJE
- NOVEDAD

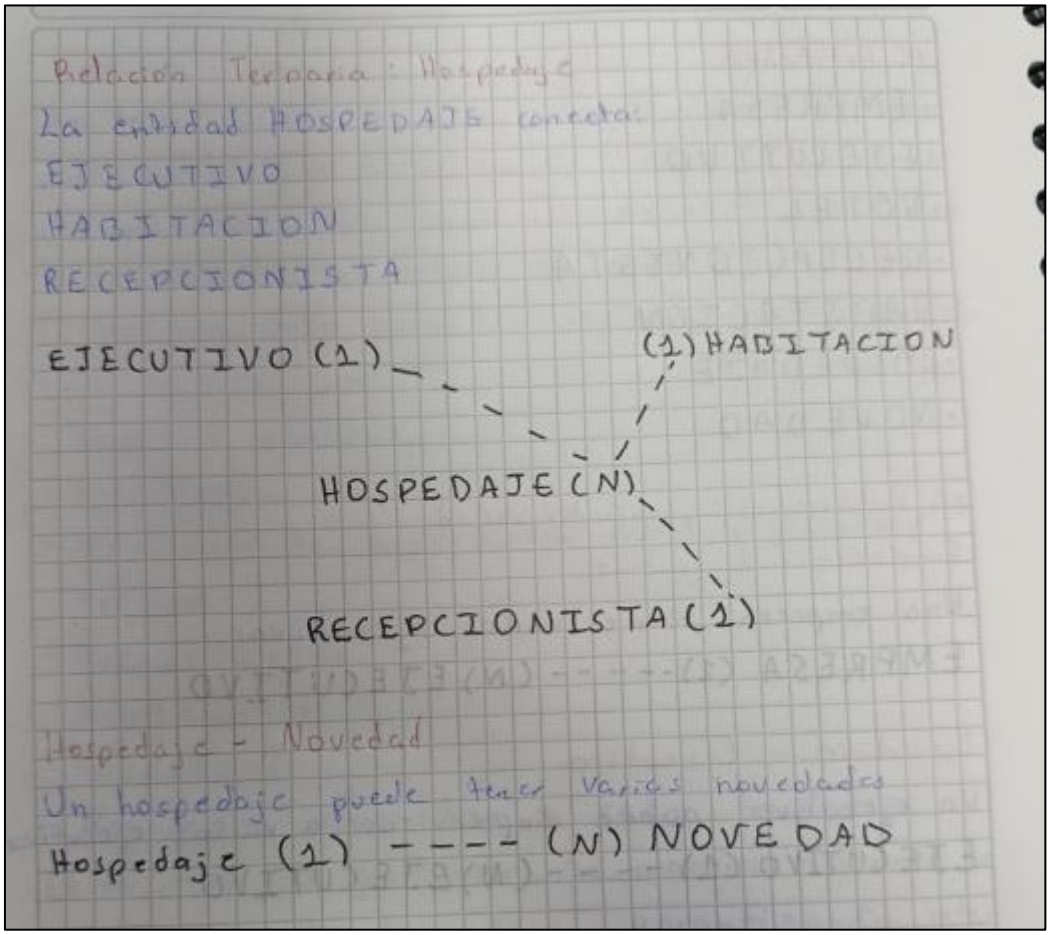
3. Relación y Cardinalidades

Empresa - Ejecutivo
Una empresa tiene varios ejecutivos.
EMPRESA (1)-----(N) EJECUTIVO

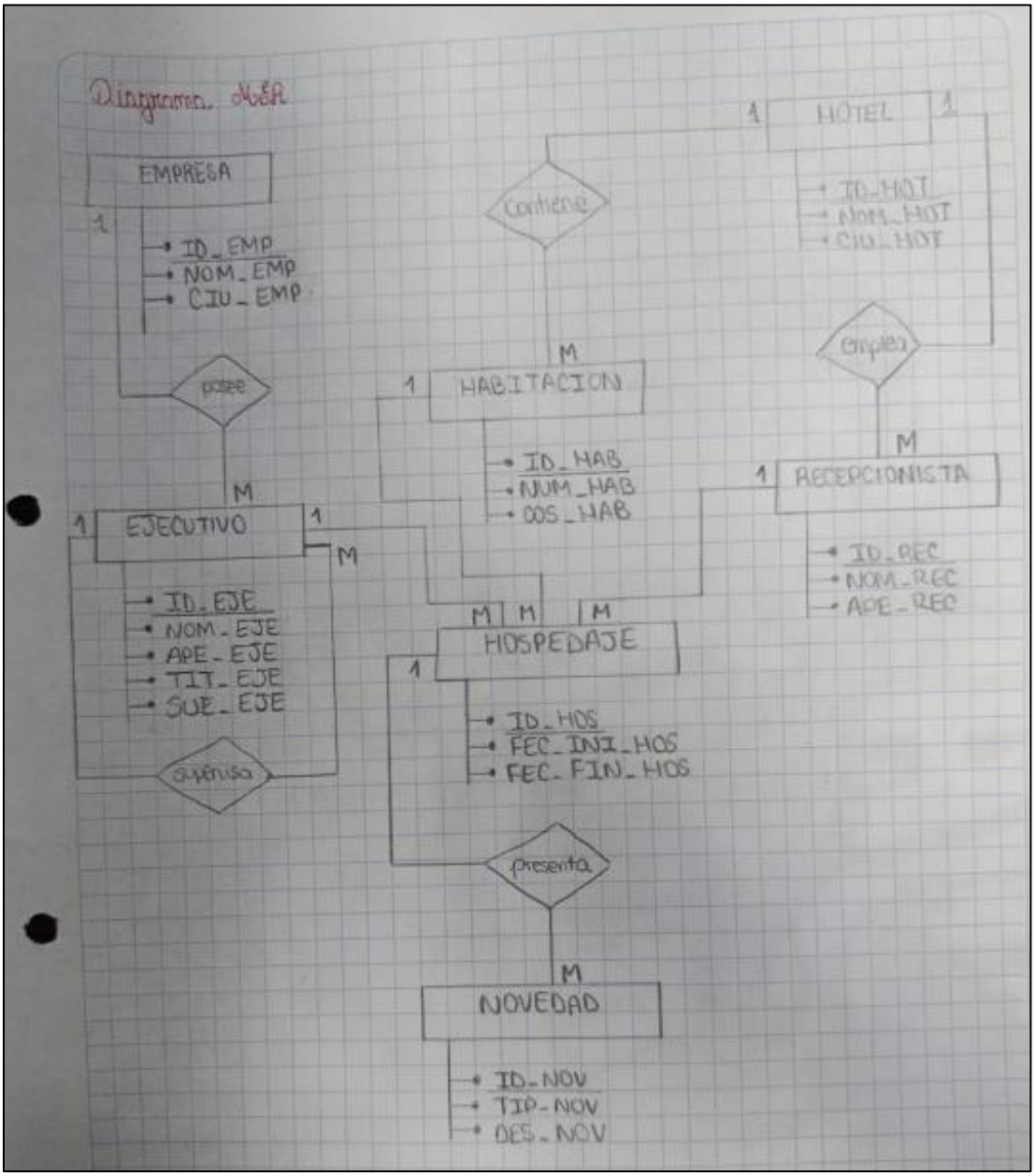
Ejecutivo - Ejecutivo
Un ejecutivo puede supervisar a varios ejecutivos
EJECUTIVO (1)----(N) EJECUTIVO

Hotel - Habitacion
Un hotel tiene multiples habitaciones
HOTEL (1)-----(N) HABITACION

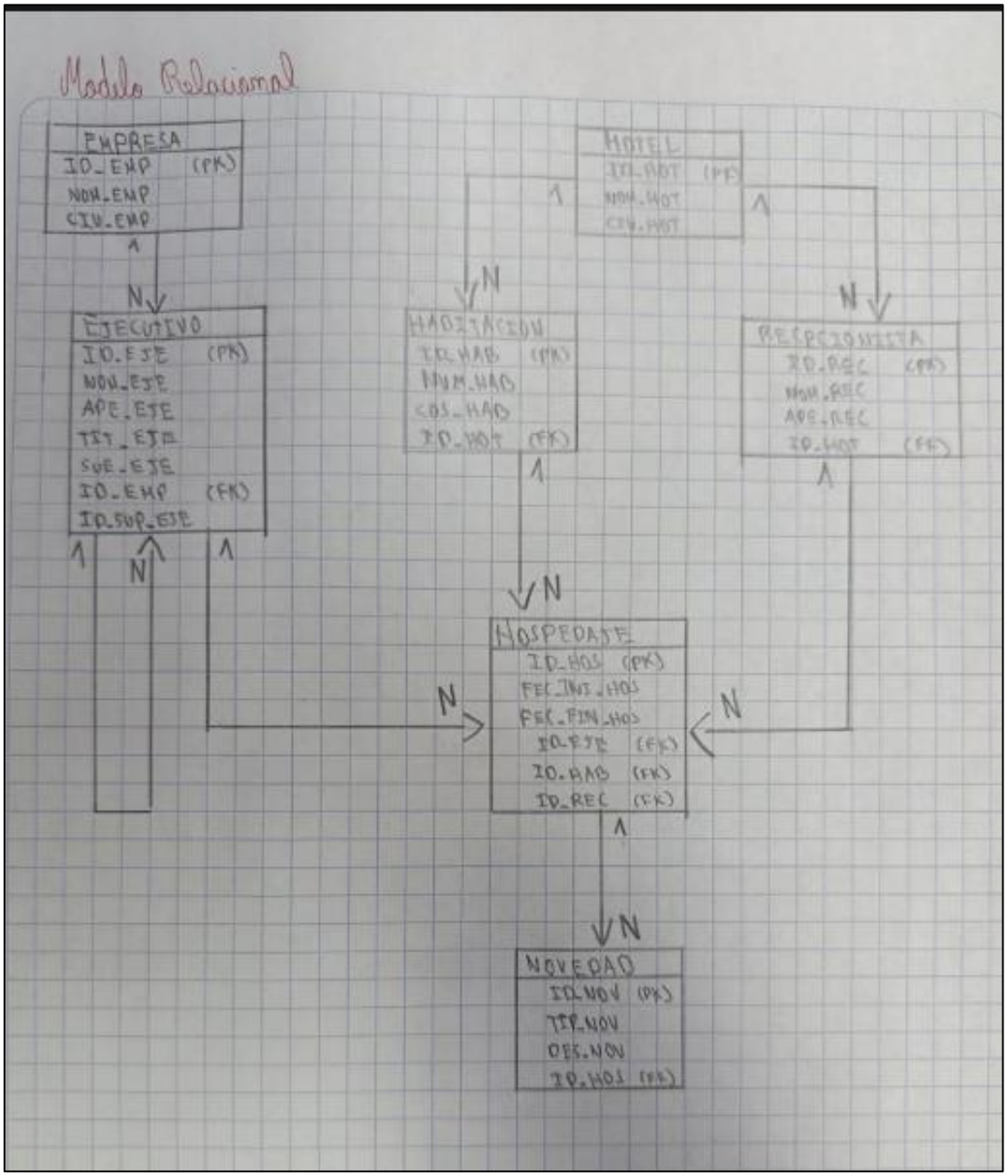
Hotel - Recepcionista
Un hotel emplea varios recepcionistas
HOTEL (1) -----(N) RECEPCIONISTA



4. Modelo Entidad – Relación



5. Modelo Relacional



6. Barrido de Datos

Barrido de Datos

EMPRESA

ID_EMP	NOM_EMP	CIU_EMP
1	IESS	QUITO
2	UTA	AMBATO
3	CNT	GUAYAQUIL

EJECUTIVO

ID_EJE	NOM_EJE	APE_EJE	TIT_EJE	SUE_EJE	ID_EMP	ID_SUP_EJE
1802	Juan	Perez	Ingeniero	1800	1	NULL
1802	Mario	Lopez	Magistra	2200	1	1801
1803	Carlos	Morales	Doctor	2500	2	NULL

HOTEL

ID_HOT	NOM_HOT	CIU_HOT
1	Emperador	QUITO
2	Marriot	AMBATO
3	Colon	GUAYAQUIL

RECEPCIONISTA

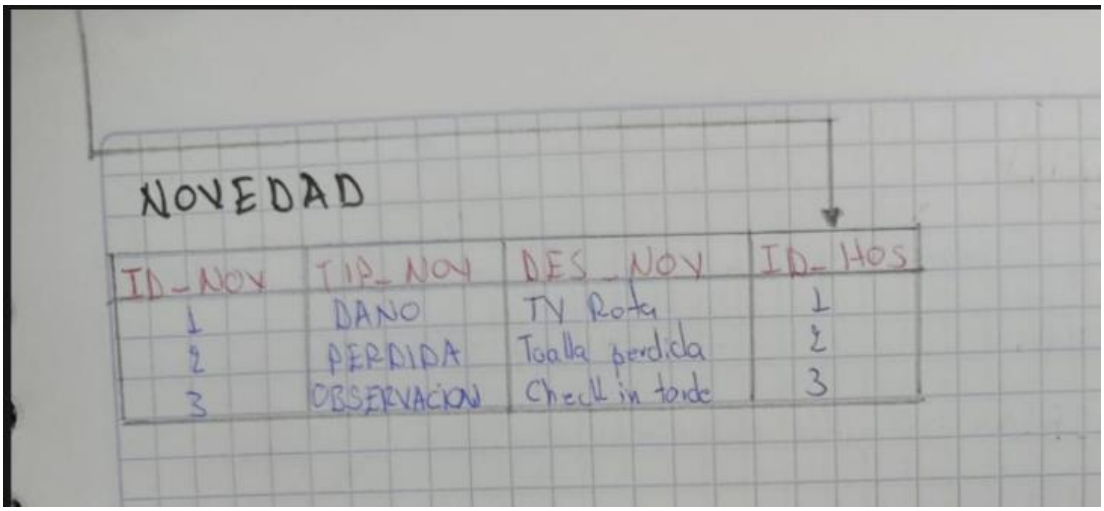
ID_REC	NOM_REC	APE_REC	ID_HOT
1	Pedro	Luna	1
2	Sara	Mena	2
3	David	Castro	3

HABITACION

ID_HAB	NOM_HAB	COS_HAB	ID_HOT
1	101	80	1
2	201	150	2
3	301	100	3

HOSPEDAJE

ID_HOS	FEC_INI_HOST	ID_EJE	FEC_FIN_HOST	ID_HAB	ID_REC
1	10/01/2026	1802	12/01/2026	1	1
2	15/02/2026	1803	18/02/2026	2	2
3	20/03/2026	1801	22/03/2026	3	3



NOVEDAD

ID_NOV	TIP_NOV	DES_NOV	ID_HOS
1	DAÑO	TV Rota	1
2	PERDIDA	Toalla perdida	2
3	OBSERVACION	Check in tarde	3

7. Reglas de Integridad

Reglas de integridad

Claves Primarias

EMPRESA → ID_EMP

EJECUTIVO → ID_EJE

HOTEL → ID_HOT

RECEPCIONISTA → ID_REC

HABITACION → ID_HAB

HOSPEDAJE → ID_HOS

NOVEDAD → ID_NOV

Integridad Referencial

EJECUTIVO.ID_EMP → EMPRESA.ID_EMP

EJECUTIVO.ID_SUP_EJE → EJECUTIVO.ID_EJE

RECEPCIONISTA.ID_HOT → HOTEL.ID_HOT

HOSPEDAJE.ID_EJE → EJECUTIVO.ID_EJE

HOSPEDAJE.ID_HAB → HABITACION.ID_HAB

HOSPEDAJE.ID_REC → RECEPCIONISTA.ID_REC

NOVEDAD.ID_HOS → HOSPEDAJE.ID_HOS

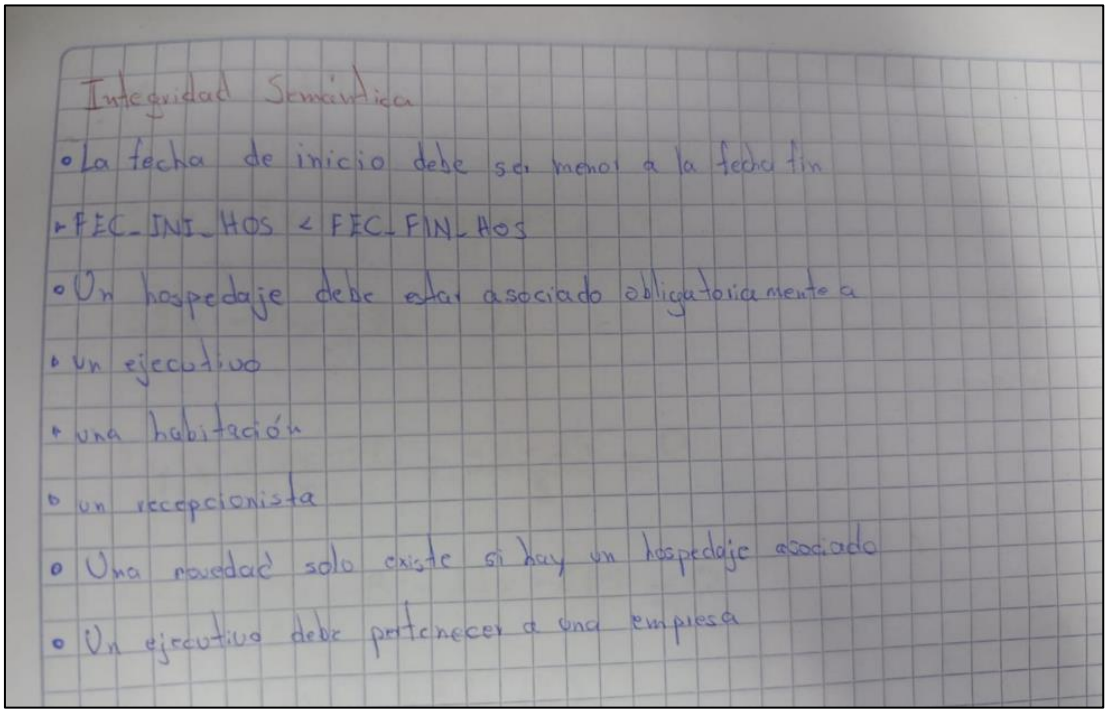
Integridad de Dominio

SUE_EJE debe ser número positivo

FEC_INI_HOS y FEC_INI_HOS deben ser fechas validas

TIP_NOV solo puede tomar valores como:

- "DAÑO"
- "PERDIDA"
- "OBSERVACION"



Integridad Semántica

- La fecha de inicio debe ser menor a la fecha fin
- FEC_INI_HOS < FEC_FIN_HOS
- Un hospedaje debe estar asociado obligatoriamente a
- Un ejecutivo
- una habitación
- un recepcionista
- Una novedad solo existe si hay un hospedaje asociado
- Un ejecutivo debe pertenecer a una empresa

8. Modelo Físico

A continuación, se presenta el script SQL encargado de crear el usuario de la base de datos y construir la estructura física del modelo relacional. En esta sección se definen las tablas principales junto con sus claves primarias (PRIMARY KEY) y claves foráneas (FOREIGN KEY), asegurando así la integridad referencial de los datos.

```
CREATE TABLE EMPRESA(
ID_EMP NUMBER PRIMARY KEY,
NOM_EMP VARCHAR2(30),
CIU_EMP VARCHAR2(10)
);

CREATE TABLE EJECUTIVO(
ID_EJE VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
NOM_EJE VARCHAR2(10),
APE_EJE VARCHAR2(10),
TIT_EJE VARCHAR2(10),
SUE_EJE NUMBER,
ID_EMP NUMBER,
ID_SUP_EJE VARCHAR2(10),
FOREIGN KEY (ID_EMP) REFERENCES EMPRESA(ID_EMP),
FOREIGN KEY (ID_SUP_EJE) REFERENCES EJECUTIVO(ID_EJE)
);

CREATE TABLE HOTEL(
ID_HOT NUMBER PRIMARY KEY,
NOM_HOT VARCHAR2(15),
CIU_HOT VARCHAR2(10)
);

CREATE TABLE RECEPCIONISTA(
```

```
ID_REC NUMBER PRIMARY KEY,
NOM_REC VARCHAR2(10),
APE_REC VARCHAR2(10),
ID_HOT NUMBER,
FOREIGN KEY (ID_HOT) REFERENCES HOTEL(ID_HOT)
);

CREATE TABLE HABITACION(
ID_HAB NUMBER PRIMARY KEY,
NUM_HAB NUMBER,
COS_HAB NUMBER,
ID_HOT NUMBER,
FOREIGN KEY (ID_HOT) REFERENCES HOTEL(ID_HOT)
);

CREATE TABLE HOSPEDAJE(
ID_HOS NUMBER PRIMARY KEY,
FEC_INI_HOS DATE,
FEC_FIN_HOS DATE,
ID_EJE VARCHAR2(10),
ID_HAB NUMBER,
ID_REC NUMBER,
FOREIGN KEY (ID_EJE) REFERENCES EJECUTIVO(ID_EJE),
FOREIGN KEY (ID_HAB) REFERENCES HABITACION(ID_HAB),
FOREIGN KEY (ID_REC) REFERENCES RECEPCIONISTA(ID_REC)
);

CREATE TABLE NOVEDAD(
ID_NOV NUMBER PRIMARY KEY,
TIP_NOV VARCHAR2(15),
DES_NOV VARCHAR2(30),
ID_HOS NUMBER,
FOREIGN KEY (ID_HOS) REFERENCES HOSPEDAJE(ID_HOS)
);
```

```
SQL> SELECT * FROM TAB;

TNAME                          TABTYPE  CLUSTERID
------------------------------ ------- ----------
EMPRESA                        TABLE
EJECUTIVO                      TABLE
HOTEL                          TABLE
RECEPCIONISTA                  TABLE
HABITACION                     TABLE
HOSPEDAJE                      TABLE
NOVEDAD                        TABLE

7 filas seleccionadas.
```

9. Inserción de Datos

Una vez definida la estructura del modelo físico, se procede con la fase de población de datos (Barrido de Datos). Se ejecutan sentencias INSERT INTO para registrar la información de las entidades base como empresas, hoteles, personal, hasta llegar a las transacciones de hospedaje y sus novedades.

```
INSERT INTO EMPRESA VALUES (1,'IESS','QUITO');
INSERT INTO EMPRESA VALUES (2,'EMPRESA ELECTRICA','GUAYAQUIL');
INSERT INTO EMPRESA VALUES (3,'UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO','AMBATO');

INSERT INTO HOTEL VALUES (1,'EMPERADOR','QUITO');
INSERT INTO HOTEL VALUES (2,'MARRIOT','GUAYAQUIL');
INSERT INTO HOTEL VALUES (3,'COLON','AMBATO');

INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES (1,'JUAN','PEREZ',1);
INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES (2,'ANA','LOPEZ',1);
INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES (3,'CARLOS','GOMEZ',2);
INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES (4,'MARIA','TORRES',2);
INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES (5,'LUIS','RAMOS',3);
INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES (6,'ELENA','VEGA',3);

INSERT INTO HABITACION VALUES (1,101,50,1);
INSERT INTO HABITACION VALUES (2,102,60,1);
INSERT INTO HABITACION VALUES (3,201,80,2);
INSERT INTO HABITACION VALUES (4,202,90,2);
INSERT INTO HABITACION VALUES (5,301,40,3);
INSERT INTO HABITACION VALUES (6,302,45,3);

INSERT INTO EJECUTIVO VALUES ('1801','JUAN','LOPEZ','INGENIERO',1200,1,NULL);
INSERT INTO EJECUTIVO VALUES ('1802','MARIA','PEREZ','ECONOMISTA',1500,1,'1801');
INSERT INTO EJECUTIVO VALUES ('1803','CARLOS','RUIZ','INGENIERO',2000,2,NULL);
INSERT INTO EJECUTIVO VALUES ('1804','ANA','VARGAS','ADMIN',1800,2,'1803');
INSERT INTO EJECUTIVO VALUES ('1805','LUIS','MORA','DOCENTE',900,3,NULL);
INSERT INTO EJECUTIVO VALUES ('1806','ELENA','CASTRO','DOCENTE',1100,3,'1805');
INSERT INTO EJECUTIVO VALUES ('1807','PEDRO','ALMEIDA','DOCENTE',1300,3,NULL);
INSERT INTO EJECUTIVO VALUES ('1808','SOFIA','NUNEZ','INGENIERO',2200,2,'1803');

INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (1,DATE '2026-01-10',DATE '2026-01-12','1802',1,1);
INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (2,DATE '2026-02-05',DATE '2026-02-10','1803',3,3);
INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (3,DATE '2026-03-01',DATE '2026-03-05','1804',4,4);
```

INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (4,DATE '2026-04-01',DATE '2026-04-04','1805',5,5);
INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (5,DATE '2026-04-10',DATE '2026-04-12','1806',6,6);
INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (6,DATE '2026-05-01',DATE '2026-05-05','1807',5,5);
INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (7,DATE '2026-06-01',DATE '2026-06-05','1807',3,3);
INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (8,DATE '2026-07-01',DATE '2026-07-05','1808',4,4);
INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (9,DATE '2026-08-01',DATE '2026-08-03','1803',1,2);
INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (10,DATE '2026-09-01',DATE '2026-09-04','1806',3,3);
INSERT INTO HOSPEDAJE VALUES (11, DATE '2026-10-01', DATE '2026-10-05', '1803', 5, 5);

INSERT INTO NOVEDAD VALUES (1,'DAÑO','TV rota',3);
INSERT INTO NOVEDAD VALUES (2,'PERDIDA','Toalla',2);
INSERT INTO NOVEDAD VALUES (3,'OBS','Sin problema',1);
INSERT INTO NOVEDAD VALUES (4,'DAÑO','Mesa rota',8);
INSERT INTO NOVEDAD VALUES (5,'PERDIDA','Llave',7);
INSERT INTO NOVEDAD VALUES (6,'OBS','Normal',4);
INSERT INTO NOVEDAD VALUES (7,'OBS','Normal',5);
INSERT INTO NOVEDAD VALUES (8,'OBS','Normal',6);
INSERT INTO NOVEDAD VALUES (9,'OBS','Normal',9);
INSERT INTO NOVEDAD VALUES (10,'OBS','Normal',10);

```
SQL> INSERT INTO NOVEDAD VALUES (1,'DAÑO','TV rota',3);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD VALUES (2,'PERDIDA','Toalla',2);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD VALUES (3,'OBS','Sin problema',1);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD VALUES (4,'DAÑO','Mesa rota',8);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD VALUES (5,'PERDIDA','Llave',7);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD VALUES (6,'OBS','Normal',4);

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO NOVEDAD VALUES (7,'OBS','Normal',5);
```

10. Subconsultas

En esta sección se documenta la resolución analítica de requerimientos a través del uso de subconsultas avanzadas. Cada consulta ha sido diseñada para filtrar, agrupar y validar datos anidados.

10.1. Consulta 13

Descripción: Esta consulta se encarga de obtener la información de los ejecutivos cuyo sueldo es superior al salario promedio de su misma empresa. Adicionalmente, verifica mediante correlación que estos ejecutivos se hayan hospedado en un hotel que esté ubicado en la misma ciudad donde se encuentra la sede de su empresa.

```
SELECT *
FROM EJECUTIVO E
WHERE E.SUE_EJE >
(
   SELECT AVG(SUE_EJE)
   FROM EJECUTIVO
   WHERE ID_EMP = E.ID_EMP
)
AND EXISTS (
   SELECT 1
   FROM HOSPEDAJE H
   WHERE H.ID_EJE = E.ID_EJE
   AND EXISTS (
      SELECT 1
      FROM HABITACION HA
      WHERE HA.ID_HAB = H.ID_HAB
      AND EXISTS (
         SELECT 1
         FROM HOTEL HO
         WHERE HO.ID_HOT = HA.ID_HOT
         AND HO.CIU_HOT =
         (
            SELECT CIU_EMP
            FROM EMPRESA
            WHERE ID_EMP = E.ID_EMP
         )
      )
   )
);
```

ID_EJE	NOM_EJE	APE_EJE	TIT_EJE	SUE_EJE	ID_EMP	ID_SUP_EJE
1802	MARIA	PEREZ	ECONOMISTA	1500	1	1801
1807	PEDRO	ALMEIDA	DOCENTE	1300	3	
1808	SOFIA	NUNEZ	INGENIERO	2200	2	1803

10.2. Consulta 14

Descripción: Retorna los nombres de los hoteles en los que ninguna empresa cumple simultáneamente dos condiciones: tener ejecutivos que se hospedaron en el hotel 'EMPERADOR' durante el año 2026, y carecer de registros de hospedaje para el hotel que se está evaluando actualmente.

```
SELECT NOM_HOT
FROM HOTEL H
WHERE NOT EXISTS (
   SELECT ID_EMP
   FROM EMPRESA E
   WHERE EXISTS (
      SELECT 1
```

```
        FROM HOSPEDAJE HO
        JOIN HABITACION HA ON HA.ID_HAB = HO.ID_HAB
        JOIN HOTEL HT ON HT.ID_HOT = HA.ID_HOT
        JOIN EJECUTIVO EJ ON EJ.ID_EJE = HO.ID_EJE
        WHERE HT.NOM_HOT='EMPERADOR'
        AND EXTRACT(YEAR FROM HO.FEC_INI_HOS)=2026
        AND EJ.ID_EMP = E.ID_EMP
    )
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM HOSPEDAJE HO
        JOIN HABITACION HA ON HA.ID_HAB = HO.ID_HAB
        JOIN EJECUTIVO EJ ON EJ.ID_EJE = HO.ID_EJE
        WHERE HA.ID_HOT = H.ID_HOT
        AND EJ.ID_EMP = E.ID_EMP
    )
);
```

```
NOM_HOT
---------------
EMPERADOR
```

10.3. Consulta 15

Descripción: Recupera el nombre y apellido de los recepcionistas que jamás han atendido un registro de hospedaje para un ejecutivo de la empresa 'IESS'. Además, incluye la restricción de que dicho recepcionista debe haber gestionado hospedajes para ejecutivos de, como mínimo, dos empresas diferentes.

```
SELECT NOM_REC, APE_REC
FROM RECEPCIONISTA R
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM HOSPEDAJE H
    JOIN EJECUTIVO E ON E.ID_EJE = H.ID_EJE
    JOIN EMPRESA EM ON EM.ID_EMP = E.ID_EMP
    WHERE H.ID_REC = R.ID_REC
    AND EM.NOM_EMP = 'IESS'
)
AND 2 <= (
    SELECT COUNT(DISTINCT E.ID_EMP)
    FROM HOSPEDAJE H
    JOIN EJECUTIVO E ON E.ID_EJE = H.ID_EJE
    WHERE H.ID_REC = R.ID_REC
);
```

```
NOM_REC     APE_REC
---------- ----------
CARLOS      GOMEZ
LUIS        RAMOS
```

10.4. Consulta 16

Descripción: Muestra los datos de todas las habitaciones del hotel 'MARRIOT' que tienen reportadas novedades por 'DAÑO' o 'PERDIDA'. Para filtrar correctamente, también exige que la suma total de los costos de hospedaje de la habitación coincida con el máximo valor de ingresos agrupados por habitación de ese mismo hotel.

```
SELECT *
FROM HABITACION H
WHERE H.ID_HOT =
(
   SELECT ID_HOT
   FROM HOTEL
   WHERE NOM_HOT='MARRIOT'
)
AND EXISTS (
   SELECT 1
   FROM HOSPEDAJE HO
   JOIN NOVEDAD N ON N.ID_HOS = HO.ID_HOS
   WHERE HO.ID_HAB = H.ID_HAB
   AND (N.TIP_NOV='DAÑO' OR N.TIP_NOV='PERDIDA')
)
AND (
   SELECT SUM(COS_HAB)
   FROM HOSPEDAJE HO
   WHERE HO.ID_HAB = H.ID_HAB
) =
(
   SELECT MAX(TOTAL)
   FROM (
      SELECT SUM(COS_HAB) TOTAL
      FROM HABITACION HA
      JOIN HOSPEDAJE HO ON HO.ID_HAB = HA.ID_HAB
      WHERE HA.ID_HOT =
      (
         SELECT ID_HOT FROM HOTEL WHERE NOM_HOT='MARRIOT'
      )
      GROUP BY HA.ID_HAB
   )
);
```

```
    ID_HAB     NUM_HAB     COS_HAB      ID_HOT
---------- ---------- ---------- ----------
         3        201         80          2
```

10.5. Consulta 17

Descripción: Identifica a la empresa cuyos ejecutivos se han llegado a hospedar en una cantidad de hoteles distintos superior a la cantidad de hoteles diferentes que han frecuentado los ejecutivos que pertenecen a la 'UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO'.

```
SELECT NOM_EMP
FROM EMPRESA E
WHERE (
   SELECT COUNT(DISTINCT HA.ID_HOT)
```

```
    FROM HOSPEDAJE HO
    JOIN HABITACION HA ON HA.ID_HAB = HO.ID_HAB
    JOIN EJECUTIVO EJ ON EJ.ID_EJE = HO.ID_EJE
    WHERE EJ.ID_EMP = E.ID_EMP
)
>
(
    SELECT COUNT(DISTINCT HA.ID_HOT)
    FROM HOSPEDAJE HO
    JOIN HABITACION HA ON HA.ID_HAB = HO.ID_HAB
    JOIN EJECUTIVO EJ ON EJ.ID_EJE = HO.ID_EJE
    WHERE EJ.ID_EMP =
    (
        SELECT ID_EMP
        FROM EMPRESA
        WHERE NOM_EMP='UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO'
    )
);
```

```
NOM_EMP
------------------------------
EMPRESA ELECTRICA
```

10.6. Consulta 18

Descripción: Proporciona el nombre, apellido y título de los ejecutivos que tienen un historial de estancias equivalente al del ejecutivo con ID '1807'. Es decir, aquellos que se han hospedado exactamente en las mismas habitaciones que dicho ejecutivo evaluado a través de subconsultas negativas anidadas.

```
SELECT NOM_EJE, APE_EJE, TIT_EJE
FROM EJECUTIVO E
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT HA.ID_HOT
    FROM HABITACION HA
    WHERE EXISTS (
        SELECT 1
        FROM HOSPEDAJE HO
        WHERE HO.ID_EJE='1807'
        AND HO.ID_HAB = HA.ID_HAB
    )
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM HOSPEDAJE HO2
        WHERE HO2.ID_EJE = E.ID_EJE
        AND HO2.ID_HAB = HA.ID_HAB
    )
);
```

```
NOM_EJE    APE_EJE    TIT_EJE
---------- ---------- ----------
CARLOS     RUIZ       INGENIERO
PEDRO      ALMEIDA    DOCENTE
```